$$X(1,3) = X(2,2) = X(3,1) = 4$$

$$X(1,4) = X(2,3) = X(3,2) = X(4,1) = 5$$

$$X(1,5) = X(2,4) = X(3,3) = X(4,2) = X(5,1) = 6$$

$$X(1,6) = X(2,5) = X(3,4) = X(4,3) = X(5,2) = X(6,1) = 7$$

$$X(2,6) = X(3,5) = X(4,4) = X(5,3) = X(6,2) = 8$$

$$X(3,6) = X(4,5) = X(5,4) = X(6,3) = 9$$

$$X(4,6) = X(5,5) = X(6,4) = 10$$

$$X(5,6) = (6,5) = 11$$

$$X(6,6) = 12.$$

(ii) எனவே X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ஆகிய மதிப்புகளைப் பெறுகிறது.

(iii) 10-இன் நேர்மாறு பிம்பம் $\{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$ ஆகும்.

(iv) நேர்மாறு பிம்பங்களில் எண்ணிக்கை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1	36

எடுத்துக்காட்டு 11.3

ஒரு ஜாடியில் 2 வெள்ளை பந்துகள் மற்றும் 3 சிவப்பு பந்துகள் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் 3 பந்துகள் ஜாடியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. X என்பது தேர்ந்தெடுக்கும் சிவப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிட்டால், சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் மதிப்புகளையும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் எண்ணிக்கையையும் காண்க.

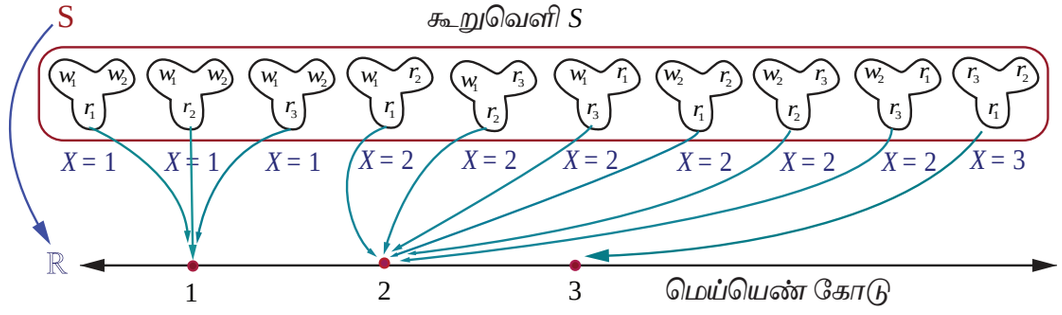
தீர்வு

வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு பந்துகளை, w_1, w_2, r_1, r_2 மற்றும் r_3 எனக் குறிப்பிடுவோம்.

கூறுவெளியில் $5c_3 = 10$ வெவ்வேறு 3 எண்ணிக்கை அளவுள்ள கூறுகள் உள்ளன.

அதாவது $S = \{w_1w_2r_1,\ w_1w_2r_2,\ w_1w_2r_3,\ w_1r_1r_2,\ w_1r_2r_3,\ w_1r_1r_3,\ w_2r_1r_2,\ w_2r_2r_3,\ w_2r_1r_3,\ r_1r_2r_3\}$ ஆகும்.

சமவாய்ப்பு மாறி X எடுக்கும் மதிப்புகள் 1, 2, மற்றும் 3 ஆகும்.



கோர்ப்பு X (.)-இன் படி $S \to \mathbb{R}$

படம் 11.3

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 193 16-12-2022 17:58:55